

INFORME

Práctica 4 - Primera simulación de eventos discretos

Alumnas: Julieta Barahona Roth, Mia Bertola y Valentina Calzetta

1. Pregunta

¿El simulador de eventos discretos reproduce el caso calculado a mano? ¿Conviene atender primero a las solicitudes más cortas?

2. Supuestos

- un servidor
- atención por orden de llegada FIFO
- sin fallas
- cola sin límite

3. Caso determinístico y traza de eventos

Caso: 3 solicitudes, 1 servidor. Calendario de eventos:

Reloj	Evento	Estado después
0	Llega 1 → inicia 1	Servidor ocupado, cola vacía
1	Llega 2	Cola: [2]
2	Llega 3	Cola: [2, 3]
3	Termina 1 → inicia 2	Cola: [3]
5	Termina 2 → inicia 3	Cola vacía
6	Termina 3	Servidor libre

Solicitud	Llega	Inicia	Termina	Espera	Demora
1	0	0	3	0	3
2	1	3	5	2	4
3	2	5	6	3	4

El reloj salta de evento a evento por eso es una simulación de eventos discretos, son momentos determinados, no por reloj.

4. Métricas iniciales

Demora promedio: 3,67 min, P95 4 min, utilización 100% (el servidor nunca estuvo libre entre 0 y 6).

Como llegamos a que coinciden con el cálculo a mano → el simulador está verificado.

5. Desafío:

De cambio elegimos que la regla de la cola pase de FIFO (orden de llegada) a SJF (primero la solicitud más corta). Es estructural porque cambia quién se atiende después, y la función del laboratorio solo hace FIFO: hubo que programar un simulador nuevo que, cada vez que se libera el servidor, elige entre los que esperan.

Se probó con el caso determinístico y con 200 solicitudes (atención 40% más rápida para que 1 servidor no se sature):

Datos	Regla	Promedio	P95	Máximo
Caso	FIFO	3,7	4	4
Caso	SJF	3,3	4,8	5
200 solicitudes	FIFO	12,5	29,1	33,3
200 solicitudes	SJF	9,1	26,1	133,9

6. Interpretación

Lo que logramos observar es que SJF baja el promedio de 12,5 a 9,1 min y las solicitudes cortas ya no esperan detrás de las largas, pero algunas solicitudes largas quedan esperando mucho tiempo porque el máximo pasa de 33 a 134 min. Y tiene todo el sentido ya que siempre aparece alguna solicitud más corta que pasa primero.

7. Recomendación condicionada

A la recomendación que llegamos es que deberíamos usar SJF si importa el promedio y ninguna solicitud tiene un tiempo máximo garantizado. Pero sino usamos FIFO si hay que asegurar que nadie espere demasiado. Una opción es usar SJF

con limite de espera y si pasa ese límite, pasa directamente, y después volvemos a las cortas.

8. Limitaciones

Las limitaciones que tenemos es que con un solo servidor, SJF supone que se conoce de antemano cuánto va a tardar cada solicitud, cuando en la realidad hay que estimarlo.

9. Conclusiones

Encontramos que el simulador reproduce el caso calculado a mano y que SJF mejora el promedio, pero algunas solicitudes largas esperan muchísimo más, entonces tenemos que evaluar dicha situación que es lo que queremos. Y qué situación tenemos.